

일련번호	30	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ○○정수장 수배전반 개선방안 마련

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆지사

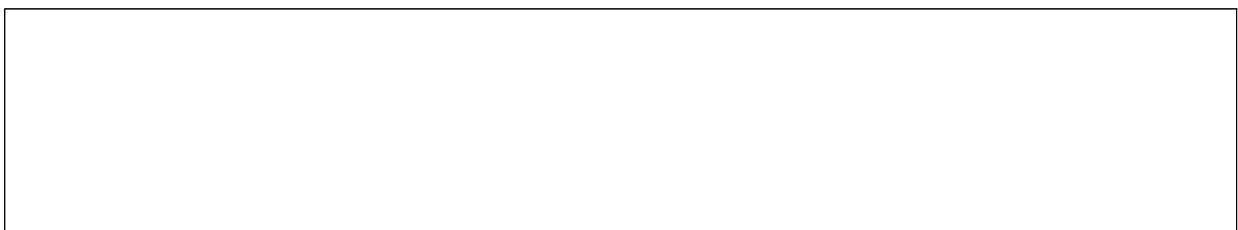
조 치 부 서 ☆☆☆☆☆지사

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆☆지사에서는 ○○정수장을 통해 ◎◎군, ●●군 등 4개 지자체에 용수를 공급하고 있으며, 안정적인 정수장 전력계통 운영을 위하여 한국전력으로 부터 2회선(▽▽D/L, ◎◎D/L) 수전을 받아 수배전반을 구성·운영하고 있다.

[그림 1] ☆☆☆☆☆지사 광역상수도 용수공급계통도



* 자료: 감사 제출자료 재구성

[표 1] ○○정수장(시설용량 30천㎥/일) 용수공급 현황

구 분	2020	2021	2022	2023	2024
이용율(%)	78	81	79	74	74
가동율(%)	102	118	92	93	90

* 자료: 감사 제출자료 재구성

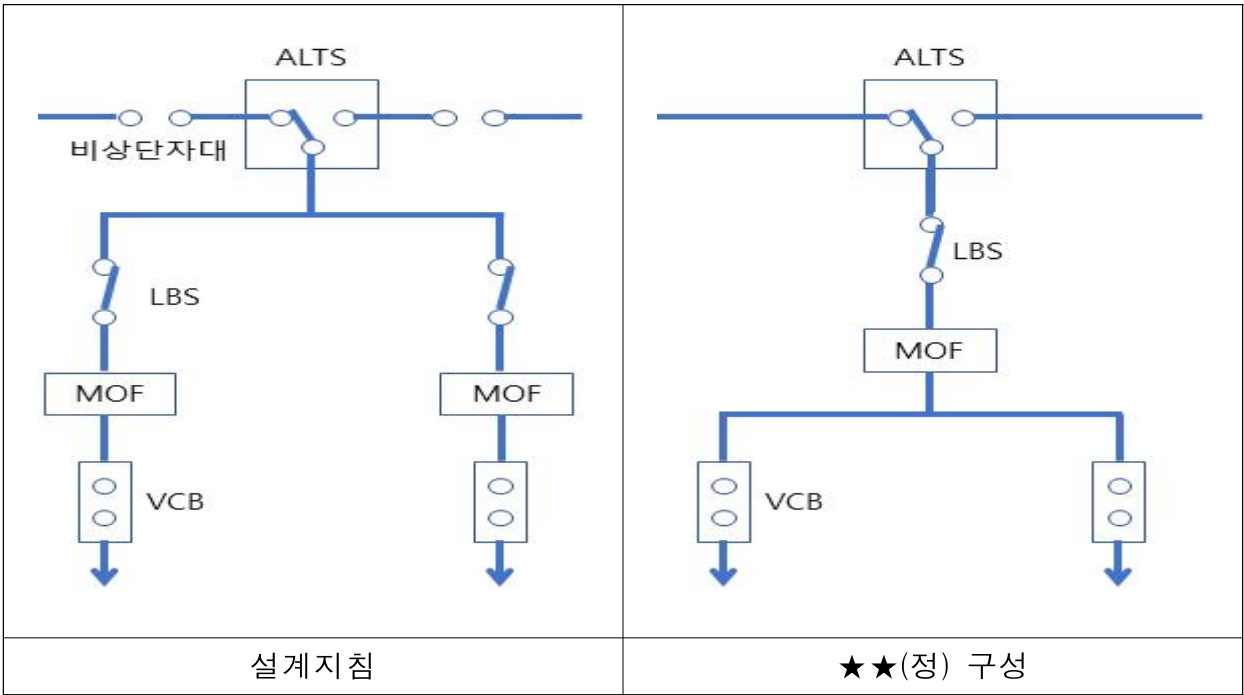
2. 관계규정 및 판단기준

K-water 「수변전설비 설계지침」 4.2.3(수도시설 수전설비 시스템)에 따르면, 수도시설은 2회선 수전 및 비상발전기 설치를 원칙으로 하며, 자동부하전환폐기 (ALTS) 이후의 수전설비는 상시 및 예비계통으로 완전한 분리(이중화)가 가능해야 하며, 자동부하전환개폐기 고장 시 비상 대응을 위한 바이패스 케이블 설치용 비상단자대를 설치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○정수장 수배전반('04년 제작, '08년 가동)은 ALTS 이후 일부 수전설비가 단일 선로로 구성되어 있으며, ALTS 바이패스 케이블 설치를 위한 비상단자대가 없어, ALTS, LBS, MOF 고장 시 장시간 정전사고 발생에 따른 단수 사고 발생 우려가 있어, 관련 설비개선 및 보강방안 검토가 필요하다.

[그림 2] ○○정수장 수배전반 구성 모식도



* 자료: 감사 제출자료 재구성

[표 2] ○○정수장 수배전반 구성

구 분	수전선로	특고압반	ALTS 바이패스 단자
설계지침	이중화	이중화	설치
★★(정) 구성	이중화	단일선로	미설치(GIS설비로 구성 곤란)

* 자료: 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆지사는 감사의견에 공감하며, ★★(정) LBS & MOF 이중화 및 ALTS 바이패스 단자 설치 등 수배전설비 개선을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆지사장은 장시간 정전으로 인한 광역상수도 단수 사고 발생 예방을 위하여 수배전반 취약구간(단일선로 구간 등) 개선방안을 마련하시기 바랍니다.